

3. 이차함수

3.2 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프

장위중학교

3학년

반

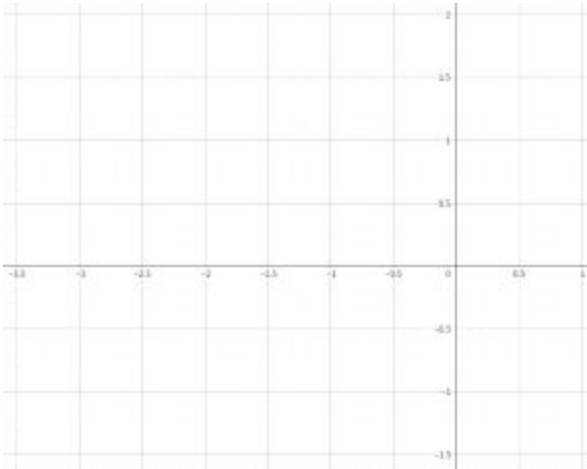
번호

이름

※ 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프

1. 다음 이차함수의 그래프를 그리고, 축과 꼭짓점의 좌표를 구하시오.

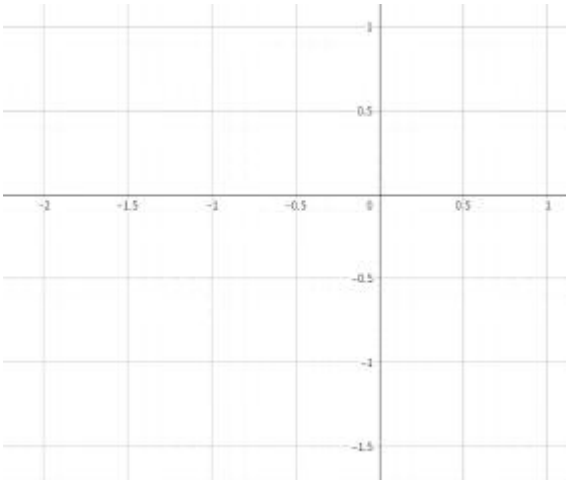
(1) $y = x^2 - 3x + 1$



축의 방정식 :

꼭짓점의 좌표 :

(2) $y = -4x^2 - 4x - 3$



축의 방정식 :

꼭짓점의 좌표 :

2. 정수 a, b, c 에 대하여 다음 조건을 모두 만족하는 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 를 모두 구하시오.

(가) 이차함수 $y = 2x^2 + 6x - 4$ 와 축이 같다.

(나) 이차함수 $y = -x^2$ 의 그래프를 평행이동하면 이 그래프와 일치한다.

(다) 이 그래프 위의 점 중 제2사분면에 있고, x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점의 개수가 3개이다.

3. 세 이차함수의 그래프가 다음과 같이 그려질 때, a, b, c 의 대소 관계를 구하시오.

$y = ax^2 + bx + c$ (실선),

$y = bx^2 + cx + a$ (점선),

$y = cx^2 + ax + b$ (파선)

